

Teo espacio vectorial normado dim finita imp isomorfo kn

Teorema 1. Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita

$$\implies \exists n \in \mathbb{N} : X \cong \mathbb{K}^n \text{ como espacios vectoriales normados.}$$

Es decir, existe una isometría lineal biyectiva entre X y $\mathbb{K}^n$.

Demostración: Sea $(e_j)_{j=1}^n \subset X$ una base de X . Definimos $T: \mathbb{K}^n \rightarrow X$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : T((\alpha_j)_{j=1}^n) := \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j.$$

Entonces, T es lineal y biyectivo porque $(e_j)_j$ es una base de X .

Definimos ahora una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : \|(\alpha_j)_{j=1}^n\| := \|T((\alpha_j)_{j=1}^n)\|_X = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\|_X.$$

Entonces, $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado ($\|\cdot\|$ hereda las propiedades de norma de $\|\cdot\|_X$ a través de T). Además, $T: (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|_X)$ es una isometría por construcción.

Ahora bien, como todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes (Lem-normas-kn-equivalentes/Lema 1), la norma $\|\cdot\|$ es equivalente a la norma estándar $\|\cdot\|_2$ en $\mathbb{K}^n$. ■

Referenciado en

- Cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes